

## অধ্যায়-4(C)

### ধ্রুবক সহগবিশিষ্ট সমমাত্রিক রৈখিক অন্তরক সমীকরণ HOMOGENEOUS LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS

4.C.1. ধ্রুবক সহগবিশিষ্ট  $n$  ক্রমের সমমাত্রিক রৈখিক অন্তরক সমীকরণ  
[Homogeneous Linear Differential Equations of Order  $n$   
with Constant coefficients] : ধ্রুবক সহগ বিশিষ্ট  $n$  ক্রমের সমমাত্রিক রৈখিক  
অন্তরক সমীকরণের আকার

$$a_0 \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dx} + a_n y = 0 \dots\dots (1)$$

যেখানে  $a_0 \neq 0, a_1, \dots, a_n$  ধ্রুবক।

(1) এর অন্য আকার হইল  $(a_0 D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n) y = 0 \dots\dots (2)$

যেখানে  $D^n = \frac{d^n}{dx^n}$ .

এখানে  $D^n, D^{n-1}, \dots, D$  এর প্রত্যেকটি অপারেটর হওয়ায়

$$a_0 D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n \dots\dots (3) \text{ ও একটি অপারেটর।}$$

আবার যেহেতু  $a_0 \neq 0$  এবং  $n \in \mathbb{N}$ , সুতরাং (3) কে  $n$  ডিগ্রির  $D$  এর বহুপদী হিসাবেও  
চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে সমীকরণ (3) কেই আমরা  $f(D)$  দ্বারা প্রকাশ করিব। অর্থাৎ  
 $f(D) = a_0 D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n \dots\dots (4)$

ইহার সাহায্যে  $(2) \Rightarrow f(D)y = 0 \dots\dots (5)$

এখন যদি  $f(m_1) = 0, f(m_2) = 0, \dots, f(m_n) = 0$  হয় তবে ফ্যাক্টর উপপাদ্যের  
সাহায্যে পাই  $f(D) = (D - m_1)(D - m_2) \dots (D - m_n) \dots\dots (6)$

সুতরাং এই শর্তের জন্য

$$(5) \Rightarrow f(D)y = (D - m_1)(D - m_2) \dots (D - m_n)y = 0 \dots\dots (7)$$

4.C.2. স্বভাবী সমীকরণ এবং স্বভাবী মূল [Characteristic Equation  
and Characteristic Roots] : সমীকরণ  $f(D) = (D - m_1)(D - m_2) \dots$   
 $(D - m_n) = 0 \dots\dots (8)$  কে সমীকরণ (1) এর স্বভাবী সমীকরণ এবং  $m_1, m_2, \dots, m_n$   
মূলসমূহকে ইহার স্বভাবী মূল বলা হয়।

4.C.3. সমীকরণ (1) এর সহায়ক সমীকরণ [Auxiliary Equation of  
the Equation (1)] : (1) আকারের সমীকরণের সাধারণ সমাধান নির্ণয় করিতে  
এইরূপ একটি ফাংশন  $f(x)$  নির্ণয় করিতে হয়। সে জন্য  $\frac{d^r}{dx^r} \{f(x)\} = cf(x), \forall x$ . ইহা

**শর্ত-1 (Case-1) :** যদি A. E. (10) এর সব মূলগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয় (If all the roots of the A. E. (10) are Distinct) : সমীকরণ (10) একটি  $n$  ঘাতের সমীকরণ, সুতরাং ইহার  $n$  সংখ্যক মূল বিদ্যমান। ধরি মূলগুলি  $m_1, m_2, \dots, m_n$ । এখন যদি এই মূলগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে  $e^{m_1 x}, e^{m_2 x}, \dots, e^{m_n x}$  ফাংশনগুলি পরস্পর অনির্ভরশীল হইবে এবং উহাদের প্রত্যেকে (1) এর সমাধান হইবে। এইক্ষেত্রে (1) এর সাধারণ সমাধান  $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \dots + c_n e^{m_n x}$ , যেখানে  $c_1, c_2, \dots, c_n$  ইচ্ছামূলক প্রবক।

**শর্ত-2 (Case-2) :** যদি A. E. (10) এর সব মূলগুলি ভিন্ন ভিন্ন না হয় (If all the roots of the A. E. (10) are not distinct) : যদি  $m_1, m_2, \dots, m_n$  মূলগুলি  $r$  সংখ্যক ( $r < n$ ) সমান হয়, অর্থাৎ যদি  $m_1 = m_2 = \dots = m_r$  হয়, তবে  $e^{m_1 x}, x e^{m_2 x}, \dots, x^{r-1} e^{m_r x}, e^{m_{r+1} x}, \dots, e^{m_n x}$  ফাংশনগুলি পরস্পর অনির্ভরশীল হইবে এবং উহাদের প্রত্যেকে (1) এর সমাধান হইবে।

এইক্ষেত্রে (1) এর সাধারণ সমাধান

$$y = (c_1 + c_2 x + \dots + c_r x^{r-1}) e^{m_1 x} + c_{r+1} e^{m_{r+1} x} + \dots + c_n e^{m_n x}.$$

**শর্ত-3 (Case-3) :** যদি A. E. (10) এর সব মূলগুলি সমান হয় (If all the roots of the A. E. (10) are equal) : যদি  $m_1 = m_2 = \dots = m_n$  হয়, তবে  $e^{m_1 x}, x e^{m_1 x}, \dots, x^{n-1} e^{m_1 x}$  ফাংশনগুলি পরস্পর অনির্ভরশীল হইবে এবং উহাদের প্রত্যেকে (1) এর সমাধান হইবে। এইক্ষেত্রে (1) এর সাধারণ সমাধান

$$y = (c_1 + c_2 x + \dots + c_n x^{n-1}) e^{m_1 x}.$$

**শর্ত-4 (Case-4) :** যদি A. E. (10) এর মূলগুলি অবাস্তব হয় (If the roots of the A. E. (1) are non-real) : ধরি  $m = a \pm ib$

সুতরাং সাধারণ সমাধান (G. S) :  $y = c_1 e^{(a+ib)x} + c_2 e^{(a-ib)x}$

$$= e^{ax} [c_1 e^{ibx} + c_2 e^{-ibx}]$$

$$= e^{ax} [c_1 (\cos bx + i \sin bx) + c_2 (\cos bx - i \sin bx)]$$

$$= e^{ax} [(c_1 + c_2) \cos bx + (c_1 i - c_2 i) \sin bx]$$

$$= e^{ax} [A \cos bx + B \sin bx]$$

উদাহরণ-1. সমাধান কর :  $D^2 y - 3Dy + 2y = 0$ .

[DUH-1949, 1973, RUH-1976]

সমাধান : ধরি প্রদত্ত অন্তরক সমীকরণের  $y = e^{mx}$  একটি সমাধান। তাহা হইলে আমরা পাই  $D^2 e^{mx} - 3D e^{mx} + 2e^{mx} = 0$

$$\Rightarrow (m^2 - 3m + 2)e^{mx} = 0$$

## অধ্যায়-4(D)

### ধ্রুবক সহগবিশিষ্ট অসমমাত্রিক রৈখিক অন্তরক সমীকরণ

### NONHOMOGENEOUS LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS

ধরি  $(a_0 D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n)y = X \dots\dots (1)$  একটি অসমাত্রিক রৈখিক অন্তরক সমীকরণ যেখানে  $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$  ধ্রুবক  $D = \frac{d}{dx}$ ,  $X = X(x) \neq 0$  এবং  $n \in \mathbb{N}$ .

(1) এর সহযোগী সমমাত্রিক রৈখিক অন্তরক সমীকরণ (associated homogeneous linear differential equation) হইল

$$(D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n)y = 0 \dots\dots (2)$$

ধরি  $f(D) = a_0 D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n \dots\dots (3)$  যেখানে  $n \in \mathbb{N}$ . ইহা পাঠ্যে  $f(D)$  একটি  $D$  এর বহুপদী।

$$\text{এখন (3) এর সাহায্যে (1) } \Rightarrow f(D)y = X \dots\dots (4)$$

$$\text{এবং (2) } \Rightarrow f(D)y = 0 \dots\dots (5)$$

**উপপাদ্য-1.** যদি (5) এর  $y = u$  একটি সাধারণ সমাধান হয় এবং (4) এর  $y = v$  একটি বিশেষ সমাধান হয় তবে দেখাও যে  $y = u + v$  একটি (4) এর সমাধান।

**প্রমাণ :** এখন যেহেতু (5) এর  $y = u$  একটি সাধারণ সমাধান।

$$\text{সুতরাং } f(D)u = 0.$$

আবার যেহেতু (4) এর  $y = v$  একটি বিশেষ সমাধান। সুতরাং  $f(D)v = X$ .

এখন (4) এ  $y = u + v$  বসাইয়া পাই

$$f(D)(u + v) = X$$

$$\Rightarrow f(D)u + f(D)v = X$$

$$\Rightarrow 0 + f(D)v = X$$

$$\Rightarrow f(D)v = X$$

$$\Rightarrow \text{L. H. S.} = \text{R. H. S.}$$

[A যে কোন ডিফারেনসিয়াল অপারেটর এবং  $u$  ও  $v$  অন্তরযোগ্য ফাংশন হইলে

$$A(u + v) = Au + Av]$$

সুতরাং (4) এর  $y = u + v$  একটি সমাধান।

(4) এর কমপ্লিমেন্টারী ফাংশন (Complementary Function or C. F. of (4) : (5) এর সাধারণ সমাধানকে (4) এর কমপ্লিমেন্টারী ফাংশন (C. F.) বলে। অর্থাৎ উপপাদ্য 1 এ (5) এর সাধারণ সমাধান  $u$  হইল (4) এর কমপ্লিমেন্টারী ফাংশন (C. F.).

০ কিছু সহজ আকৃতির  $D$  এর বহুপদীর রেসিথ্রোকালের বিস্তার :

$$(i) (1 - D)^{-1} = 1 + D + D^2 + \dots + D^{r-1} + \dots$$

$$(ii) (1 + D)^{-1} = 1 - D + D^2 - \dots + (-1)^r D^{r-1} + \dots$$

$$(iii) (1 - D)^{-2} = 1 + 2D + 3D^2 + \dots + rD^{r-1} + \dots$$

$$(iv) (1 + D)^{-2} = 1 - 2D + 3D^2 - \dots + (-1)^{r-1} rD^{r-1} + \dots$$

$$(v) (1 - D)^{-3} = 1 + 3D + 6D^2 + \dots + \frac{r(r+1)}{2} D^{r-1} + \dots$$

$$(vi) (1 + D)^{-3} = 1 - 3D + 6D^2 - \dots + (-1)^{r-1} \frac{r(r+1)}{2} D^{r-1} + \dots$$

উদাহরণ-1.  $(D - a)y = x^m$  এর বিশেষ ইন্টিগ্রাল নির্ণয় কর যেখানে  $m \in \mathbb{N}$ .

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : এখানে } y_p &= \frac{1}{D - a} x^m \\ &= -\frac{1}{a} \left( 1 - \frac{D}{a} \right)^{-1} x^m \\ &= -\frac{1}{a} \left( 1 + \frac{D}{a} + \frac{D^2}{a^2} + \dots + \frac{D^m}{a^m} + \frac{D^{m+1}}{a^{m+1}} + \dots \right) x^m \\ &= -\frac{1}{a} \left( x^m + \frac{m}{a} x^{m-1} + \frac{m(m-1)}{a^2} x^{m-2} + \dots + \frac{m}{a^m} x \right) \end{aligned}$$

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরের উদাহরণে  $D^{m+1} x^m = D(D^m x^m) = D(m) = 0$

একইভাবে  $D^{m+2} x^m = 0$ ,  $D^{m+3} x^m = 0$  ইত্যাদি সমূহ শূন্য।

উদাহরণ-2.  $D(D^2 + 1)y = x^3$  এর বিশেষ ইন্টিগ্রাল নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান : এখানে } y_p = \frac{1}{D(D^2 + 1)} x^3$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে } \frac{1}{D(D^2 + 1)} &= \frac{1}{D} (1 + D^2)^{-1} \\ &= \frac{1}{D} (1 - D^2 + D^4 - \dots) \\ &= \frac{1}{D} - D + D^3 - \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং } y_p &= \left( \frac{1}{D} - D + D^3 - \dots \right) x^3 \\ &= \frac{1}{D} x^3 - Dx^3 + D^3 x^3 - \dots = \frac{x^4}{4} - 3x^2 + 6. \end{aligned}$$

$$\left| \frac{1}{D} x^3 = \int x^3 dx \right|$$

উদাহরণ-5. সমাধান কর :  $(2D^2 + 5D + 2)y = x^2$ .

[NUH(NM)-2004]

সমাধান : এখানে A. E.  $2m^2 + 5m + 2 = 0$

$$\Rightarrow (2m + 1)(m + 2) = 0$$

$$\Rightarrow m = -\frac{1}{2}, -2$$

$$\therefore \text{C. F. : } y_c = Ae^{-\frac{1}{2}x} + Be^{-2x}$$

$$\therefore \text{P. I. : } y_p = \frac{1}{2D^2 + 5D + 2} \cdot x^2$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \left( \frac{5}{2}D + D^2 \right) \right\}^{-1} \cdot x^2$$

$$= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{5}{2}D - D^2 + \frac{25}{4}D^2 + \dots \right) x^2$$

$$= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{5}{2}D + \frac{21}{4}D^2 + \dots \right) x^2$$

$$= \frac{1}{2} \left( x^2 - 5x + \frac{21}{2} \right)$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p = Ae^{-\frac{1}{2}x} + Be^{-2x} + \frac{1}{2} \left( x^2 - 5x + \frac{21}{2} \right).$$

উদাহরণ-6. সমাধান কর  $(D^2 - 3D + 2)y = 4x^2$ .

[BSc(Pass)-2008]

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ  $(D^2 - 3D + 2)y = 4x^2 \dots\dots (1)$

$$\text{A. E. : } m^2 - 3m + 2 = 0$$

$$\text{বা, } (m - 1)(m - 2) = 0$$

$$\text{বা, } m = 1, 2$$

$$\therefore \text{C. F. : } y_c = c_1 e^x + c_2 e^{2x}.$$

(1) নং কে নিম্নরূপে লিখা যায়

$$y_p = \frac{1}{(D^2 - 3D + 2)} 4x^2$$

$$= \frac{1}{2 \left( 1 + \frac{D^2}{2} - \frac{3}{2}D \right)} 4x^2$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \left( \frac{D^2}{2} - \frac{3}{2}D \right) \right\}^{-1} (4x^2)$$

উদাহরণ-10. সমাধান কর :  $(D^2 - 4D + 4)y = x^3$ .

[NUH(NM)-2003, DUH-1979, RUH-1991, CUH-1979, 1980]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 - 4m + 4 = 0$

$$\Rightarrow (m - 2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = 2, 2.$$

$$\therefore \text{C. F. : } y_c = (A + Bx)e^{2x}.$$

$$\text{আবার P. I. : } y_p = \frac{1}{D^2 - 4D + 4} x^3.$$

$$= \frac{1}{(2 - D)^2} x^3$$

$$= \frac{1}{4} \left( 1 - \frac{D}{2} \right)^{-2} x^3$$

$$= \frac{1}{4} \left( 1 + 2 \cdot \frac{D}{2} + 3 \cdot \frac{D^2}{4} + 4 \cdot \frac{D^3}{8} + \dots \right) x^3$$

$$= \frac{1}{4} \left( 1 + D + \frac{3}{4} D^2 + \frac{1}{2} D^3 + \dots \right) x^3$$

$$= \frac{1}{4} \left( x^3 + 3x^2 + \frac{9}{2}x + 3 \right)$$

$$= \frac{1}{8} (2x^3 + 6x^2 + 9x + 6).$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p = (A + Bx)e^{2x} + \frac{1}{8} (2x^3 + 6x^2 + 9x + 6).$$

উদাহরণ-11. সমাধান কর :  $(D^2 - 9D + 20)y = 20x$ .

[DUH-1962, 1975, 1977, 1989]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 - 9m + 20 = 0$

$$\Rightarrow (m - 4)(m - 5) = 0$$

$$\Rightarrow m = 4, 5$$

$$\therefore \text{C. F. : } y_c = Ae^{4x} + Be^{5x}$$

$$\text{এখানে P. I. : } y_p = \frac{1}{D^2 - 9D + 20} 20x$$

$$(iii) \frac{1}{f(D)} e^{ax} = x \frac{1}{f'(D)} e^{ax} \text{ যখন } f(a) = 0$$

$$= x^2 \frac{1}{f''(D)} e^{ax} \text{ যখন } f'(a) = 0$$

$$= x^3 \frac{1}{f'''(D)} e^{ax} \text{ যখন } f''(a) = 0$$

$$= x^3 \frac{1}{f'''(a)} e^{ax} \text{ যখন } f'''(a) \neq 0$$

উদাহরণ-7. সমাধান কর :  $(D^2 - 3D + 2)y = e^{5x}$ .

[BSc(Pass)-2006, DUH-1981]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 - 3m + 2 = 0$

$$\Rightarrow (m - 2)(m - 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 2, 1$$

সূত্রাং C. F. :  $y_c = Ae^{2x} + Be^x$

এখানে P. I. :  $y_p = \frac{1}{D^2 - 3D + 2} e^{5x}$

$$= \frac{e^{5x}}{5^2 - 3 \cdot 5 + 2} = \frac{e^{5x}}{12}$$

$\therefore$  G. S. :  $y = y_c + y_p = Ae^{2x} + Be^x + \frac{e^{5x}}{12}$ .

উদাহরণ-8. সমাধান কর :  $(D^2 + 2D + 2)y = 2e^{-x}$ .

[DUH-1976]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 + 2m + 2 = 0$

$$\Rightarrow m = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = -1 \pm i$$

সূত্রাং C. F. :  $y_c = e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$

এখানে P. I. :  $y_p = \frac{1}{D^2 + 2D + 2} 2e^{-x}$

$$= \frac{2e^{-x}}{(-1)^2 + 2(-1) + 2} = 2e^{-x}$$

$\therefore$  G. S. :  $y = y_c + y_p = e^{-x}(A \cos x + B \sin x) + 2e^{-x}$ .

উদাহরণ-9. সমাধান কর :  $(D^2 - a^2)y = e^{ax}$ . [DUH-1981, 82, CUH-81]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 - a^2 = 0$

$$\Rightarrow m = a, -a$$

সুতরাং C. F. :  $y_c = Ae^{ax} + Be^{-ax}$ .

এখানে P. I. :  $y_p = \frac{1}{D^2 - a^2} e^{ax}$

$$= x \cdot \frac{1}{2D} e^{ax} \quad \frac{1}{2}$$

$$= x \cdot \frac{1}{2a} e^{ax} = \frac{xe^{ax}}{2a}$$

$\therefore$  G. S. :  $y = y_c + y_p = Ae^{ax} + Be^{-ax} + \frac{xe^{ax}}{2a}$ .

উদাহরণ-10. সমাধান কর :  $(D^2 - a^2)y = e^{-ax}$

সমাধান : উপরের উদাহরণের সাহায্যে এখানে C. F. :  $y_c = Ae^{ax} + Be^{-ax}$

এখানে P. I. :  $y_p = \frac{1}{D^2 - a^2} e^{-ax}$

$$= x \frac{1}{2D} e^{-ax}$$

$$= x \frac{1}{-2a} e^{-ax}$$

$$= -\frac{xe^{-ax}}{2a}$$

$\therefore$  G. S. :  $y = y_c + y_p = Ae^{ax} + Be^{-ax} - \frac{xe^{-ax}}{2a}$ .

উদাহরণ-11. সমাধান কর  $(D^2 - 3D + 2)y = 2 \cosh x$ .

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 - 3m + 2 = 0$

$$\Rightarrow (m - 1)(m - 2) = 0 \quad \therefore m = 1, 2$$

সুতরাং C. F. :  $y_c = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$

এখন P. I. :  $y_p = \frac{1}{D^2 - 3D + 2} \cdot 2 \cosh x$

$$= \frac{1}{D^2 - 3D + 2} (e^x + e^{-x})$$

$$= \frac{1}{D^2 - 3D + 2} e^x + \frac{1}{D^2 - 3D + 2} e^{-x}$$

$$= x \frac{1}{2D-3} e^x + \frac{1}{1+3+2} e^{-x}$$

$$= -x e^x + \frac{1}{6} e^{-x}$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - x e^x + \frac{1}{6} e^{-x}$$

উদাহরণ-12. সমাধান কর :  $(D^2 - 2kD + k^2)y = e^x$ . [CUH-1981, 1986]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 - 2km + k^2 = 0$

$$\Rightarrow (m - k)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = k, k$$

সুতরাং C. F. :  $y_c = (A + Bx)e^{kx}$

এখানে P. I. :  $y_p = \frac{1}{D^2 - 2kD + k^2} e^x$

$$= \frac{1}{(D - k)^2} e^x$$

$$= \frac{1}{(1 - k)^2} e^x \quad (k \neq 1)$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p = (A + Bx)e^{kx} + \frac{1}{(1 - k)^2} e^x \quad (k \neq 1)$$

উদাহরণ-13. সমাধান কর :  $(D^3 + 3D^2 + 3D + 1)y = e^{-x}$ .

[DUH-1963, DUH-1987, CUH-1987]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^3 + 3m^2 + 3m + 1 = 0$

$$\Rightarrow (m + 1)^3 = 0$$

$$\Rightarrow m = -1, -1, -1$$

সুতরাং C. F. :  $y_c = (A + Bx + Cx^2)e^{-x}$

এখানে P. I. :  $y_p = \frac{1}{D^3 + 3D^2 + 3D + 1} e^{-x}$

$$= \frac{1}{(D + 1)^3} e^{-x}$$

$$= x \frac{1}{3(D + 1)^2} e^{-x}$$

$$= x^2 \frac{1}{6(D + 1)} e^{-x}$$

$$= x^3 \cdot \frac{1}{6} e^{-x} = \frac{x^3 e^{-x}}{6}$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p = (A + Bx + Cx^2)e^{-x} + \frac{1}{6} x^3 e^{-x}$$

SP-26

উপপাদ্য-2. যদি  $f(D)$  কে  $D^2$  এর ফাংশনরূপে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ  $f(D) = \phi(D^2)$  তবে প্রমাণ কর

$$(i) \frac{1}{f(D)} \sin ax = \frac{1}{\phi(D^2)} \sin ax = \frac{1}{\phi(-a^2)} \sin ax$$

$$(ii) \frac{1}{f(D)} \cos ax = \frac{1}{\phi(D^2)} \cos ax = \frac{1}{\phi(-a^2)} \cos ax \text{ যখন } \phi(-a^2) \neq 0$$

$$\text{প্রমাণ : } \frac{1}{f(D)} e^{iax} = \frac{1}{\phi(D^2)} e^{iax} = \frac{1}{\phi(-a^2)} e^{iax} [\because \phi(-a^2) \neq 0]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(D)} (\cos ax + i \sin ax) = \frac{1}{\phi(-a^2)} (\cos ax + i \sin ax)$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করিয়া পাই,

$$\frac{1}{f(D)} \cos ax = \frac{1}{\phi(-a^2)} \cos ax \text{ এবং } \frac{1}{f(D)} \sin ax = \frac{1}{\phi(-a^2)} \sin ax$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \frac{1}{f(D)} \sin ax &= \frac{1}{\phi(D^2)} \sin ax = \frac{1}{\phi(-a^2)} \sin ax \\ \text{এবং } \frac{1}{f(D)} \cos ax &= \frac{1}{\phi(D^2)} \cos ax = \frac{1}{\phi(-a^2)} \cos ax \end{aligned} \right\}$$

$$\text{নোট : } \left. \begin{aligned} \frac{1}{f(D)} \sin(ax + b) &= \frac{1}{\phi(D^2)} \sin(ax + b) = \frac{1}{\phi(-a^2)} \sin(ax + b) \\ \frac{1}{f(D)} \cos(ax + b) &= \frac{1}{\phi(D^2)} \cos(ax + b) = \frac{1}{\phi(-a^2)} \cos(ax + b) \end{aligned} \right\}$$

যেখানে  $\phi(-a^2) \neq 0$

$$\text{উদাহরণ-1. (i) } \frac{1}{D^2 + 2} \sin x = \frac{1}{-1^2 + 2} \sin x = \sin x.$$

$$(ii) \frac{1}{D^4 - D^2 + 3} \cos 2x = \frac{1}{(-2^2)^2 - (-2^2) + 3} \cos 2x = \frac{1}{23} \cos 2x$$

$$(iii) \frac{1}{D^6 + 5D^2 + 12} \sin\left(\frac{x}{2} + 5\right)$$

$$= \frac{1}{\left[-\left(\frac{1}{2}\right)\right]^3 + \left[-5\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 12\right]} \sin\left(\frac{x}{2} + 5\right)$$

$$= \frac{1}{-1/8 - 5/4 + 12} \sin\left(\frac{x}{2} + 5\right)$$

$$= \frac{8}{85} \sin\left(\frac{x}{2} + 5\right).$$

$$\begin{aligned}\text{এখানে P. I. : } y_p &= \frac{1}{D^4 + 4} \sin 2x \\ &= \frac{1}{(-2^2)^2 + 4} \sin 2x \\ &= \frac{1}{20} \sin 2x\end{aligned}$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p$$

$$= e^x(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + e^{-x}(c_3 \cos x + c_4 \sin x) + \frac{1}{20} \sin 2x$$

উদাহরণ-16. সমাধান কর :  $(D^2 + 9)^2 y = \sin 3x$ .

$$\text{সমাধান : এখানে A. E. : } (m^2 + 9)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = \pm 3i, \pm 3i$$

$$\therefore \text{C. F. : } y_c = (c_1 + c_2 x) \cos 3x + (c_3 + c_4 x) \sin 3x$$

$$\text{এখানে P. I. : } y_p = \frac{1}{(D^2 + 9)^2} \sin 3x$$

$$= \frac{x^2}{(2 \cdot 3)^2 2!} \sin \left( 3x - \frac{1}{2} 2\pi \right)$$

$$= -\frac{x^2}{72} \sin 3x$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p = (c_1 + c_2 x) \cos 3x + (c_3 + c_4 x) \sin 3x - \frac{x^2}{72} \sin 3x$$

উদাহরণ-17. অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর  $\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{2dy}{dx} + 5y = 10 \sin x$ .

[NUH(NM)-2005]

$$\text{সমাধান : } (D^2 - 2D + 5)y = 10 \sin x \dots\dots (1)$$

$$\text{A. E. : } m^2 - 2m + 5 = 0$$

$$\text{বা, } m = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2}$$

$$\text{বা, } m = \frac{2 \pm 4i}{2}$$

$$\text{বা, } m = 1 \pm 2i$$

$$\therefore m = 1 + 2i, 1 - 2i$$

$$\text{C. F. : } y_c = e^x (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$$

উদাহরণ 5. সমাধান কর :  $(D^2 - 9)y = e^{3x} \cos x$ .

[NUH(NM)-2007, RUH-1955, CUH-1974, 1981, 1985]

সমাধান : এখানে A. E. =  $m^2 - 9 = 0$

$$\Rightarrow m = \pm 3$$

$$\therefore \text{C. F.} = y_c = Ae^{-3x} + Be^{3x}$$

এখানে P. I.  $y_p = \frac{1}{D^2 - 9} e^{3x} \cos x$

$$= e^{3x} \frac{1}{(D + 3)^2 - 9} \cos x$$

$$= e^{3x} \frac{1}{D^2 + 6D} \cos x$$

$$= e^{3x} \frac{1}{-1^2 + 6D} \cos x$$

$$= e^{3x} \frac{6D + 1}{36D^2 - 1} \cos x$$

$$= e^{3x} \frac{6D + 1}{36(-1^2) - 1} \cos x$$

$$= -\frac{1}{37} e^{3x} (-6\sin x + \cos x)$$

$$= -\frac{1}{37} e^{3x} (\cos x - 6\sin x)$$

$$\therefore \text{G. S.} = y = y_c + y_p = Ae^{-3x} + Be^{3x} - \frac{1}{37} e^{3x} (\cos x - 6\sin x)$$

উদাহরণ 6. সমাধান কর :  $(D^2 - 2D + 5)y = e^{2x} \sin x$ .

[NUH(NM)-2009, DUH-1959, 1972]

সমাধান : এখানে A. E. =  $m^2 - 2m + 5 = 0$

$$\Rightarrow m = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = 1 \pm 2i$$

$$\therefore \text{C. F.} = y_c = e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$$

এখানে P. I. :  $y_p = \frac{1}{D^2 - 2D + 5} e^{2x} \sin x$

$$= e^{2x} \frac{1}{(D + 2)^2 - 2(D + 2) + 5} \sin x$$

উদাহরণ-8. সমাধান কর :  $(D^3 - D^2 + 4D - 4)y = 68e^x \sin 2x$ .

[NUH-95, NUH(NM)-06, BSc(Pass)-09, RUH-63, 83]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^3 - m^2 + 4m - 4 = 0$

$$\Rightarrow (m - 1)(m^2 + 4) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, \pm 2i.$$

$$\therefore \text{C. F. : } y_c = c_1 e^x + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x.$$

$$\begin{aligned} \text{এখানে P. I. : } y_p &= \frac{1}{D^3 - D^2 + 4D - 4} 68e^x \sin 2x \quad \left( \begin{array}{l} \text{১ ভাগের ক্ষেত্রে} \\ \therefore (D-1) \text{ ভাগ কর}$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p$$

$$= c_1 e^x + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x + 2e^x (4 \sin 2x + \cos 2x)$$

উদাহরণ-9. সমাধান কর :  $(D^4 - 1)y = e^x \cos x$ .

[DUH-1964]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^4 - 1 = 0$

$$\Rightarrow (m^2 - 1)(m^2 + 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = \pm 1, \pm i.$$

$$\therefore \text{C. F. : } y_c = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 \cos x + c_4 \sin x.$$

$$\begin{aligned}
 &= x \frac{D+1}{-1^2-1} \cos x - \frac{2D+1}{-1^2-2D+1} \cos x \\
 &= -\frac{1}{2}x(-\sin x + \cos x) + \frac{2D^2+D}{2D^2} \cos x \\
 &= \frac{1}{2}x(\sin x - \cos x) + \frac{2D^2+D}{2(-1^2)} \cos x \quad ? \\
 &= \frac{1}{2}x(\sin x - \cos x) - \frac{1}{2}(-2\cos x - \sin x) \\
 &= \frac{1}{2}x(\sin x - \cos x) + \cos x + \frac{1}{2}\sin x
 \end{aligned}$$

∴ G. S. :  $y = y_c + y_p$

$$= A + Be^{-x} + \frac{1}{2}x \sin x - \frac{1}{2}x \cos x + \cos x + \frac{1}{2}\sin x.$$

উদাহরণ-11. সমাধান কর :  $(D^2 - 1)y = x^2 \cos x$ . [NUH-2008,

BSc(Pass)-07, DUH-83, 90, CUH-71, 75, 83]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 - 1 = 0$

$$\Rightarrow (m+1)(m-1) = 0$$

$$\Rightarrow m = -1, 1.$$

∴ C. F. :  $y_c = Ae^{-x} + Be^x$ .

এখানে P.I. :  $y_p = \frac{1}{D^2 - 1} x^2 \cos x$

$$= x \frac{1}{D^2 - 1} x \cos x - \frac{2D}{(D^2 - 1)^2} x \cos x$$

$$= x \left[ x \frac{1}{D^2 - 1} \cos x - \frac{2D}{(D^2 - 1)^2} \cos x \right]$$

$$- 2D \left[ x \frac{1}{(D^2 - 1)^2} \cos x - \frac{4D(D^2 - 1)}{(D^2 - 1)^4} \cos x \right]$$

$$= x \left[ x \frac{1}{-1^2 - 1} \cos x - \frac{2D}{(-1^2 - 1)^2} \cos x \right]$$

$$- 2D \left[ x \frac{1}{(-1^2 - 1)^2} \cos x - \frac{4D}{(D^2 - 1)^3} \cos x \right]$$

$$= x \left( -\frac{1}{2}x \cos x + \frac{1}{2}\sin x \right) - 2D \left( \frac{x}{4} \cos x - \frac{4}{8}\sin x \right)$$

UV formula  
 $u = u, v = u \cos u$

$$= -\frac{ie^{ix}}{2D} \left( x - \frac{1}{2i} \right)$$

$$= \left( -\frac{ix^2}{4} + \frac{x}{4} \right) (\cos x + i \sin x)$$

কারণিক অংশ তুলনা করিয়া পাই,  $y_p = Y = -\frac{x^2}{4} \cos x + \frac{x \sin x}{4}$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p = A \cos x + B \sin x - \frac{x^2}{4} \cos x + \frac{x}{4} \sin x.$$

উদাহরণ-14. সমাধান কর :  $\frac{dy}{dx} + 4y = x \cos x$  [NUH(NM)-2005]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^2 + 4 = 0$

$$\Rightarrow m = \pm 2i$$

$$\therefore \text{C. F. : } y_c = A \cos 2x + B \sin 2x$$

$$\text{এখানে P. I. : } y_p = \frac{1}{D^2 + 4} x \cos x$$

$$= x \frac{1}{D^2 + 4} \cos x - \frac{2D}{(D^2 + 4)^2} \cos x$$

$$= \frac{1}{3} x \cos x - \frac{2D}{9} \cos x$$

$$= \frac{1}{3} x \cos x + \frac{2}{9} \sin x$$

$$\therefore \text{G. S. } y = y_c + y_p = A \cos 2x + B \sin 2x + \frac{1}{3} x \cos x + \frac{2}{9} \sin x.$$

উদাহরণ-15. সমাধান কর :  $(D^2 - 4D + 4)y = 8x^2 e^{2x} \sin 2x$ .

[NUH-2004, DUH-1990]

সমাধান : এখানে A. E. =  $m^2 - 4m + 4 = 0$

$$\Rightarrow (m - 2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = 2, 2.$$

$$\therefore \text{C. F.} = y_c = (A + Bx) e^{2x}.$$

$$\text{এখানে P. I.} = y_p = \frac{1}{(D - 2)^2} 8x^2 e^{2x} \sin 2x$$

$$= 8e^{2x} \frac{1}{(D + 2 - 2)^2} x^2 \sin 2x$$

$$= 8e^{2x} \frac{1}{D^2} x^2 \sin 2x$$

58-26

$$= \frac{1}{2} e^x \left\{ 1 + \left( D + \frac{D^2}{2} \right) \right\}^{-1} x^2 - \frac{1}{2} e^x$$

$$= \frac{1}{2} e^x \left\{ 1 - \left( D + \frac{D^2}{2} \right) + D^2 - \dots \right\} x^2 - \frac{1}{2} e^x$$

$$= \frac{1}{2} e^x (x^2 - 2x - 1 + 2) - \frac{1}{2} e^x$$

$$= \frac{1}{2} e^x (x^2 - 2x + 1) - \frac{1}{2} e^x$$

$$= \frac{1}{2} e^x (x^2 - 2x).$$

$$\therefore \text{G. S. : } y = y_c + y_p = A \cos x + B \sin x + \frac{1}{2} e^x (x^2 - 2x).$$

উদাহরণ-5. সমাধান কর :  $(D^3 - 3D^2 + 4D - 2)y = e^x + \cos x$ .

[NUH-04, NUH(NM)-07, RUH-69, 79, 83, CUH-74, 82]

সমাধান : এখানে A. E. :  $m^3 - 3m^2 + 4m - 2 = 0$

$$\Rightarrow (m - 1)(m^2 - 2m + 2) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, 1 \pm i$$

$\therefore$  C. F. :  $y_c = Ae^x + e^x(B \cos x + C \sin x)$

এখানে P. I :  $y_p = \frac{1}{D^3 - 3D^2 + 4D - 2} (e^x + \cos x)$

$$= \frac{1}{D^3 - 3D^2 + 4D - 2} e^x + \frac{1}{D^3 - 3D^2 + 4D - 2} \cos x$$

$$= \frac{x}{3D^2 - 6D + 4} e^x + \frac{1}{-D + 3 + 4D - 2} \cos x$$

$$= \frac{x}{3 - 6 + 4} e^x + \frac{1}{1 + 3D} \cos x$$

$$= xe^x + \frac{1 - 3D}{1 - 9D^2} \cos x$$

$$= xe^x + \frac{1}{1 + 9} (\cos x + 3 \sin x)$$

$$= xe^x + \frac{1}{10} (\cos x + 3 \sin x).$$

$\therefore$  G. S. :  $y = y_c + y_p = Ae^x + e^x(B \cos x + C \sin x)$

$$+ xe^x + \frac{1}{10} (\cos x + 3 \sin x)$$